Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Material suplimentar 1

Noțiuni de electricitate și teoria circuitelor

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Definiții
  - sarcină, tensiune, curent
- Legi fundamentale
  - legile lui Kirchhoff
  - legea lui Ohm
- Teoreme
  - rezistențe în serie, paralel
  - divizorul de tensiune
  - principiul superpoziției

Electricitate - definiție

- abstract: *clasă de fenomene* descrise matematic prin relații între **câmpul electric** și **sarcinile electrice**
  - sarcinile generează câmpul
    - în general
    - sarcină punctiformă / cu simetrie sferică
  - câmpul acționează asupra sarcinilor
    - în general
    - forța între două sarcini punctiforme
- intuiție: analogie cu gravitația

$$\nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Analogie gravitațională

Aproximația de câmp uniform: $F = mg \quad E_p = mgh$

Observație: în general: $\vec{F} = -\nabla E_p$

Aspect	Gravitațional	Electric
Energie potențială	*mgh*	*qV*
Sarcină	*m*	*q*
Potențial	*gh*	*V*

Sarcina electrică este analogul **masei**
Potențialul electric este analogul **înălțimii**

Potențialul electric

- definit până la o constantă

$$\vec{F} = -\nabla E_p$$
$$\vec{F} = q\vec{E}$$
$$E_p = qV$$
$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$\nabla(V + V_{const}) = \nabla V + \nabla V_{const} = \nabla V$$

- precum înălțimea
  - față de nivelul mării?
  - față de podeaua laboratorului?
  - față de nivelul mesei experimentale?
- energia potențială este **relativă**

Potențialul electric

Potențialul în sine nu produce efecte observabile, ci doar gradientul acestuia.

$$\vec{F} = -q \nabla V$$

$$\nabla \left(V + V_{const} \right) = \nabla V$$

Nu este deci relevant potențialul absolut, ci doar **diferența de potențial** dintre două puncte.

$$\vec{E} = -\nabla V ; \quad V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}\, \vec{dl}$$

Tensiunea electrică

Doar diferența de potențial produce efecte observabile – poate fi măsurată.
Tensiunea dintre punctele A și B:

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Întrucât potențialul este relativ (definit până la o constantă), putem defini un **punct de referință** ce are prin convenție **potențial zero**, denumit **masă.**
Atunci pentru orice punct A:

$$U_{A0} = V_A - V_0 = V_A$$

Masa

- Constatăm că pentru orice punct, tensiunea măsurată între el și masă este egală cu potențialul în punctul respectiv.
- Tensiunea se măsoară **întotdeauna** între **două** puncte. Electroniștii utilizează noțiunea de *tensiune într-un punct,* aceasta fiind implicit măsurată față de masă:

$$U_A = U_{A0} = V_A - V_0 = V_A$$

- De obicei circuitele electronice se proiectează în jurul masei

Notații

U_A sau V_A :
Tensiunea într-un punct (nod de circuit) măsurată față de masă

U_{AB} sau V_{AB} :
Tensiunea măsurată în punctul A față de punctul B

OBS:
Potențialul în A (se folosește rar în electronică):
V_A sau Φ_A

Legea lui Kirchhoff pentru tensiuni

- Potențialul electric într-un punct este unic*
- Tensiunea dintre două puncte este unică
  - Parcurgând orice cale între două puncte, vom măsura între ele aceeași tensiune

    $V_{AB} = V_{AC} + V_{CB}$

$$V_{AB} = \int_A^B \vec{E}\,\vec{dl}$$

- Suma tensiunilor pe un ochi de circuit (la bornele elementelor) măsurate în sensul parcurgerii acestuia, este zero.
- Analogie: cota (înălțimea) pe trasee montane

* este bine definit până la o constantă – aceeași constantă în toate punctele!
Afirmațiile sunt valabile doar în cazul electrostatic.

Curentul electric

- Transport de sarcină electrică
- Intensitatea curentului electric

$$i = \frac{dq}{dt}$$

debitul sarcinii electrice
("sarcina transportată pe unitatea de timp")
printr-o suprafață deschisă
(de obicei secțiunea unui conductor)

  - Analogul debitului masic al unui fluid

- OBS: Conservarea sarcinii
  - variația sarcinii stocate = sarcina transportată

Legea lui Kirchhoff pentru curenți

- Conservarea sarcinii electrice
  - nu se poate generea / anihila sarcină **netă**, ci doar transporta – sub formă de curent
- Premiză: în interiorul unei suprafețe închise (desenate în jurul unei porțiuni de circuit) nu se acumulează sarcină.* (Analogie: conducte de apă)
- Curentul total printr-o suprafață închisă este zero. Particularizând în jurul unui nod de circuit:
- Suma curenților care intră într-un nod este egală cu suma curenților care ies din acel nod. (suma curent x sens este zero)

* excludem deocamdată condensatorul. Cuvinte-cheie: curent de deplasare / *displacement current*

Consecințe / Corolare

- printr-un conductor izolat nu se pierde sarcină
  - curentul este același de-a lungul său
- un rezistor are același curent prin ambele terminale (ca orice alt dispozitiv cu 2 poli)
- dacă un bloc complex comunică cu exteriorul doar prin 2 fire, acestea vor avea același curent
  - OBS: n noduri => n-1 ecuații
- curentul circulă doar prin **bucle (circuite)**

Relația curent - tensiune

- Legea lui Ohm: $V_R = I_R R$
- În general dispozitivele electronice **NU** respectă legea lui Ohm!
  - nici rezistoarele nu o respectă *perfect*
  - dar o pot respecta aproximativ, în anumite condiții restrânse

Echivalarea rezistențelor

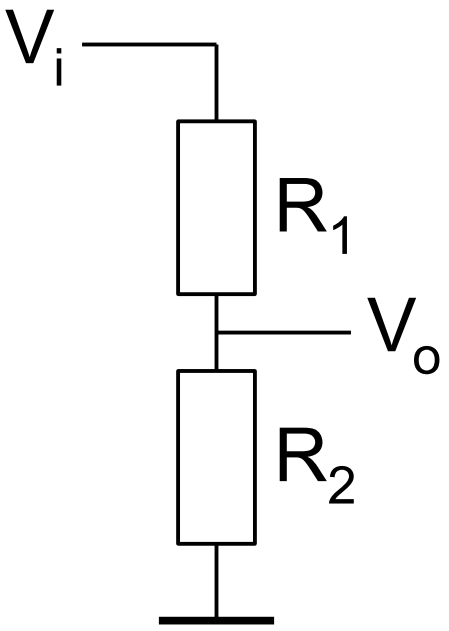
Serie

$$I_{R1} = I_{R2} = I$$
$$V = V_{R1} + V_{R2}$$
$$V = I_{R1} R_1 + I_{R2} R_2$$
$$V = I\left(R_1 + R_2\right)$$
$$V = I\, R_e$$
$$R_e = R_1 + R_2$$

Paralel

$$V_{R1} = V_{R2} = V$$
$$I = I_{R1} + I_{R2}$$
$$V = I_{R1} R_1 = I_{R2} R_2$$
$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$
$$V = I\, R_e$$
$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Divizorul de tensiune



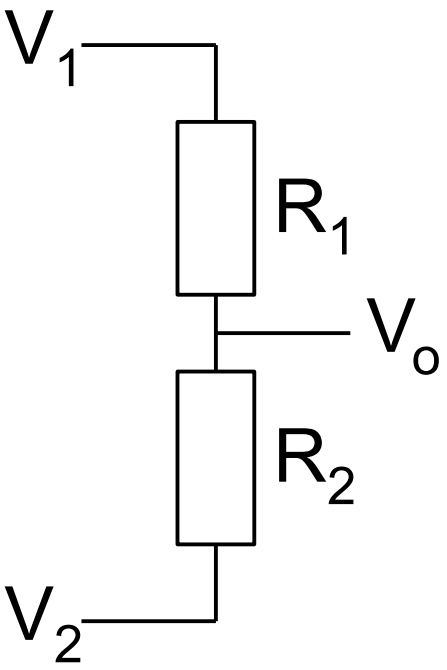
$$I = \frac{V_i}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = I\,R_2$$

$$V_o = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

IMPORTANT: Echivalarea serie este permisă doar când curentul de ieșire este zero (sau neglijabil). Altfel formula nu este valabilă!

Principiul superpoziției (1)



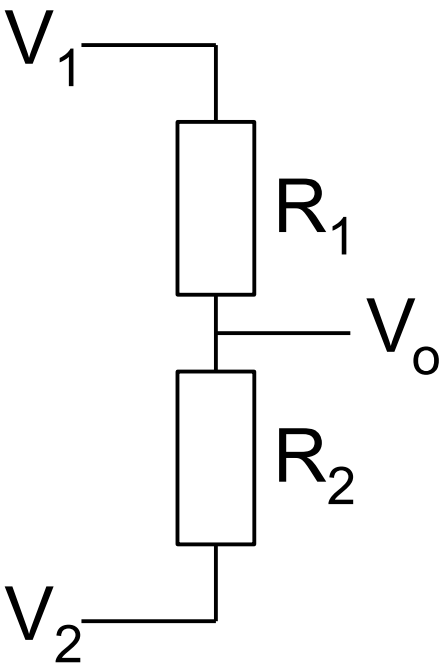
$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_o - V_2 = I\,R_2$$

$$V_o = V_2 + (V_1 - V_2)\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

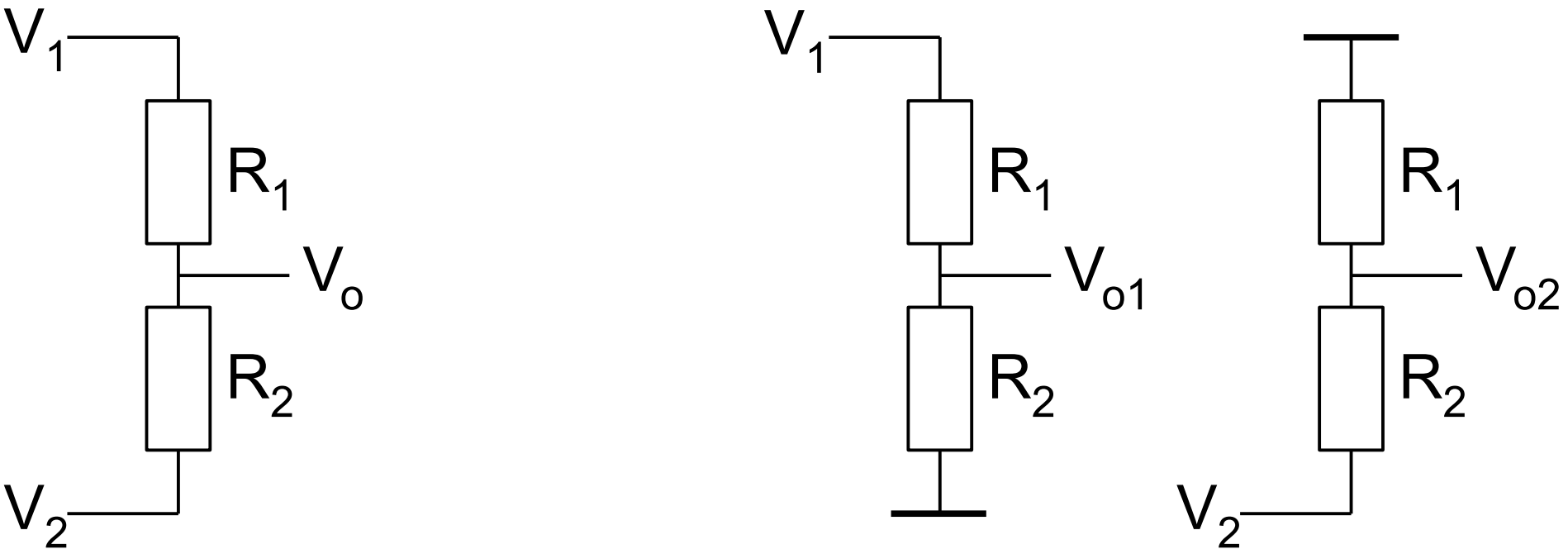
Încercați să aduceți Vo la o formă simetrică
(precum circuitul)...

Principiul superpoziției (2)



$$V_o = \frac{V_2 R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2} = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Principiul superpoziției (3)



$$V_o = \frac{V_2 R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2} = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$